Guía de Ejercicios

Ejercicio 1: Termodinámica y Espontaneidad Biológica

Considerando la reacción global que ocurre en una pila de Daniell clásica (modelo base para comprender el flujo de electrones):

$Zn\ (s) + Cu^{2+}\ (aq) \rightarrow Zn^{2+}\ (aq) + Cu\ (s)$

a) Escribe las semirreacciones de oxidación y reducción.
b) Calcula el potencial estándar de la celda (E^o celda).
c) Calcula la energía libre de Gibbs estándar (ΔG^o) en kJ/mol e indica si la reacción es espontánea. *(Dato: F = 96485 J/V·mol)*

Ejercicio 2: Modelado de Citocromos

En la cadena respiratoria celular, los citocromos transfieren electrones alternando estados de oxidación. Utilizando el par Fe^{3+}/Fe^{2+} como modelo, imaginemos que construimos una celda galvánica experimental combinándolo con un electrodo de Plata (Ag^+/Ag):

a) Compara los potenciales de la tabla. ¿Qué semirreacción actúa como cátodo y cuál como ánodo?
b) Determina la ecuación global de la celda y calcula su potencial estándar.

Ejercicio 3: Ecuación de Nernst y Gradientes Iónicos Fisiológicos

Las neuronas humanas mantienen un gradiente de concentración vital de iones potasio (K^+). Imagina una celda de concentración in vitro con dos soluciones de K^+ separadas por una membrana semipermeable, simulando los medios intra y extracelular.

- Solución A (emulando el interior celular): $[K^+] = 0.150$ M
- Solución B (emulando el exterior celular): $[K^+] = 0.005$ M

Sabiendo que para una celda de concentración $E^o = 0$ V, calcula el potencial de esta celda a 25ºC (298 K) utilizando la ecuación de Nernst. *(Dato: (RT/nF) * 2.303 = 0.0592 V a 25ºC)*.

Ejercicio 4: Celdas en Serie para Dispositivos Médicos

Los ingenieros biomédicos están evaluando una nueva batería de película delgada basada en electrodos de Cu y Ag para un neuroestimulador implantable. El dispositivo requiere al menos 1.2 Voltios para funcionar correctamente.

a) ¿Cuál es el voltaje teórico (E^o) que produce una sola de estas celdas (Cu/Ag)?
b) Si debido a la resistencia de los fluidos corporales la celda solo entrega el 70% de su voltaje teórico, ¿cuántas celdas conectadas en serie se necesitan como mínimo para encender el neuroestimulador?

Ejercicio 5: Pregunta de Análisis

En el laboratorio de Fisicoquímica no se disponía de un voltímetro para verificar que el sistema electroquímico estaba produciendo energía, por ello, se dispuso a utilizar un foco LED, cuyo voltaje mínimo para funcionar es de 3 voltios. Si cada pila brinda en realidad el 80% de su potencial de celda ¿Cuántas pilas de Daniel debemos conectar en serie para encender el foco LED? Dibuje el sistema electroquímico completo requerido.

Ejercicio 6: Proyecto del curso

Describa su avance en el proyecto de investigación.

Ejercicio 7: Artículo original

Realice un resumen del artículo de investigación brindado a su grupo.